Índice Revisado: El Sueño como el Silencio Necesario para la Narrativa

Introducción: El Dilema del Narrador

- Planteamiento: El cerebro humano es una máquina de contar historias (Gazzaniga). Su función es construir un relato coherente a partir de la experiencia para predecir el entorno y sobrevivir.
- La paradoja: Para mantener la coherencia de la historia, el sistema necesita periódicamente interrumpir la narración. El sueño es esa interrupción obligatoria.
- La tesis: El sueño no es un estado de "no hacer nada". Es el estado en el que el narrador ordena sus archivos, poda las historias irrelevantes, y se prepara para empezar un nuevo capítulo al día siguiente. Es el mantenimiento del sistema narrativo.

Parte I: La Fábrica del Relato (Neurociencia de la Coherencia)

- **1. Michael Gazzaniga y el Intérprete del Hemisferio Izquierdo:**
- El experimento de los pacientes de cerebro dividido: el hemisferio izquierdo inventa explicaciones coherentes para acciones cuya causa desconoce.
- **La idea central:** La conciencia no es un testigo pasivo, sino un constructor activo de narrativas. El "yo" es el producto de este intérprete que teje una historia unificada a partir de fragmentos dispersos (sensaciones, emociones, recuerdos, impulsos).
- **La consecuencia:** La coherencia interna no es un dato dado, sino un logro. Es un proceso activo que requiere recursos y, como veremos, tiempo de mantenimiento.
- **2. La Autopoiesis y la Frontera del Yo (Maturana y Varela):**
- **La idea central:** Un ser vivo es un sistema autopoiético: se produce a sí mismo y define su propia frontera con el entorno.
- **Aplicación al problema narrativo:** El "relato interno" no es un añadido. Es el mecanismo por el cual el sistema mantiene su coherencia frente al ruido externo. El entorno no da instrucciones; solo perturba. La respuesta la determina la estructura interna del sistema.
- **El "hueso" para el sueño:** La narrativa es el modo en que el sistema autopoiético (el organismo humano) estabiliza su identidad frente a la avalancha de información sensorial. Mantener esa narrativa en tiempo real (vigilia) tiene un coste. El sueño es el momento en que el sistema puede reajustar su estructura interna sin la interferencia de las perturbaciones del entorno.
- **3. El Cerebro como Sistema Predictivo (Friston, Clark):**
- (Podemos introducir aquí el "principio de energía libre" de Karl Friston y el "cerebro predictivo" de Andy Clark, que son la versión contemporánea de esta idea).
- **La idea central:** El cerebro no es un receptor pasivo de estímulos. Es un motor de inferencia que constantemente genera predicciones sobre el mundo y las contrasta con la información sensorial. El objetivo es minimizar el error de predicción.
- **El "hueso" para el sueño:** La vigilia es el estado de máxima confrontación entre predicción y realidad. Es el momento de "aprender" y "actualizar" el modelo del mundo. Este proceso genera ruido, desajustes, historias inconclusas. El sueño es el estado en el que el sistema puede "relajar"

las predicciones, procesar los errores, consolidar los aprendizajes y resetear la maquinaria predictiva para un nuevo ciclo.

Parte II: El Sueño como Mantenimiento del Narrador

- **4. De la Narrativa a la Vulnerabilidad: ¿Por qué un Sistema Predictivo Necesita Apagarse?**
- El coste de la predicción: Generar un relato coherente en tiempo real exige un altísimo consumo energético y produce residuos (entropía informacional).
- El problema de la "historia única": Para mantener una narrativa unificada, el sistema debe inhibir narrativas alternativas, ruido, asociaciones irrelevantes. Eso cuesta energía y genera una suerte de "fricción interna".
- La hipótesis de la "ineficiencia del multitasking" neuronal: El cerebro no puede realizar simultáneamente, con máxima eficiencia, las funciones de:
- **A)** Recibir e interpretar información sensorial en tiempo real (vigilia).
- **B)** Consolidar la información relevante en la memoria a largo plazo.
- **C)** Podar las conexiones sinápticas irrelevantes (limpieza).
- **D)** Eliminar los residuos metabólicos (sistema glifático).
- El sueño es el estado que permite dedicar recursos a (B), (C) y (D) sin la interferencia de (A).
- **5. El Sueño como Reorganización del Archivo Narrativo:**
- **Sueño REM (Movimiento Ocular Rápido):** El estado de máxima generación interna de historias (soñar). Es el "taller del narrador" donde se recombinan fragmentos de experiencias pasadas, se ensayan escenarios futuros, y se consolidan las memorias emocionales. Es el momento de "escribir el borrador" de la historia.
- **Sueño NREM (No REM, sueño profundo):** El estado de "archivo y limpieza". Es el momento de podar las conexiones sinápticas innecesarias (hipótesis de Tononi: el sueño sirve para reducir la fuerza sináptica y evitar la saturación) y de eliminar los residuos metabólicos. Es el momento de "tirar lo que no sirve" y de reorganizar el armario para que la historia principal no se pierda en detalles irrelevantes.
- **La unihemisfericidad de los cetáceos como contraejemplo:** El hecho de que algunos animales puedan dormir con un hemisferio a la vez demuestra que la necesidad de un estado de reposo es ineludible, pero que la forma puede variar. El "narrador" en estos animales puede funcionar con un hemisferio en modo "mantenimiento" mientras el otro mantiene la vigilancia. Es un compromiso evolutivo.
- **6. La Mutación DEC2 y los Short Sleepers: ¿El Límite de la Eficiencia Narrativa?**
- Existen humanos que duermen 4-6 horas sin deterioro cognitivo.
- ¿Qué nos dice esto? Que existe un rango de eficiencia genéticamente determinado en los procesos de limpieza y consolidación.
- **Conclusión parcial:** La duración "normal" del sueño (7-8 horas) es el equilibrio evolutivo entre el coste de la vulnerabilidad (depredación) y el beneficio del mantenimiento. Los short sleepers operan en un punto más eficiente, pero probablemente con un menor margen de seguridad ante el estrés o la enfermedad. No es una "liberación" del sueño, sino una optimización dentro del mismo marco.

Parte III: El Sueño en el Gran Mapa de la Unificación

- **7. Conexión con von Bertalanffy y la Teoría de Sistemas:**
- El cerebro (y el organismo) es un sistema abierto que intercambia materia, energía e información con el entorno.
- Para mantener su homeostasis (coherencia interna), necesita períodos de menor intercambio con el entorno para procesar lo que ha entrado. Es la equifinalidad: el mismo estado de coherencia se alcanza mediante ciclos de vigilia (apertura) y sueño (procesamiento interno).
- **8. Conexión con la Pregunta Evolutiva: ¿Por qué no evolucionamos hacia la eliminación del sueño?**
- La respuesta de Gazzaniga: Porque el "intérprete" es un sistema tan complejo y costoso que no puede operar en modo de "mantenimiento y operación" simultáneamente. Es como pedirle a un escritor que escriba una novela nueva mientras revisa la anterior, tira los borradores y organiza su biblioteca. Puede hacerlo todo, pero mal. La evolución seleccionó la especialización temporal.
- La respuesta de Maturana y Varela: Porque la autopoiesis requiere momentos de menor perturbación para reorganizar su estructura interna. El sueño es el estado en el que el sistema puede "reflexionar" sobre sí mismo sin la presión de responder al entorno.

Conclusión: El Sueño como el Silencio que Permite la Voz

- **Recapitulación:** El cerebro no es un ordenador, es un narrador. Su función es tejer una historia coherente que permita predecir el mundo y sobrevivir.
- **La respuesta final:** El sueño no es una imposición ineficiente ni una solución brillante. Es la **consecuencia lógica y necesaria de ser un sistema autopoiético que se mantiene a sí mismo mediante la construcción activa de una narrativa coherente.**
- **La metáfora final:** Somos como un novelista que escribe su propia vida en tiempo real. La vigilia es el momento de escribir el primer borrador, de enfrentarse al mundo, de dejar que las tramas se desarrollen. El sueño es el momento de cerrar la puerta del estudio, releer lo escrito, tachar lo que sobra, reescribir los pasajes confusos, y dejar reposar la tinta. Sin ese silencio, la historia se vuelve incoherente, llena de contradicciones, y finalmente, ininteligible. Dormimos para poder seguir contándonos quiénes somos.

Introducción – El Dilema del Narrador

El enigma que ningún depredador resolvió

Imagina por un momento que eres un antílope en la sabana africana. El sol se pone. Tu metabolismo te exige ocho horas de inmovilidad total, con los ojos cerrados, el cerebro en un estado de actividad reducida y desconectado del entorno. Durante ese lapso, tus depredadores naturales —leones, leopardos, hienas— están en su momento de máxima actividad. Desde una perspectiva estrictamente evolutiva, esta configuración es un disparate. Un antílope que pudiera mantenerse alerta toda la noche, pastando y vigilando, tendría una ventaja adaptativa evidente sobre sus congéneres que necesitan apagarse.

Sin embargo, ese antílope no existe. Ni ningún mamífero, ni prácticamente ningún vertebrado con sistema nervioso central complejo. Desde el gusano Caenorhabditis elegans, con sus 302 neuronas, hasta el cerebro humano con sus 86 mil millones, el sueño es una necesidad biológica universal y obligatoria. La selección natural, que suele ser despiadadamente eficiente eliminando rasgos costosos, ha conservado esta vulnerabilidad durante más de 500 millones de años de evolución.

Este es el dilema del sueño: un estado de alto riesgo que parece violar el principio más básico de la supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué la evolución no ha conseguido eliminar esta aparente "ineficiencia"?

Las respuestas funcionales —las que explican para qué sirve el sueño— son hoy conocidas con cierto detalle. Durante el sueño, el cerebro activa el sistema glifático, una red de canales que elimina residuos metabólicos como la beta-amiloide, asociada al Alzheimer. También consolida memorias, transfiriendo información del hipocampo a la corteza cerebral. Y poda conexiones sinápticas para evitar la saturación del sistema, como propuso el neurocientífico Giulio Tononi con su hipótesis de la homeostasis sináptica.

Pero estas respuestas, aunque necesarias, son insuficientes. Explican qué hace el sueño, pero no responden a la pregunta más profunda: ¿por qué esos procesos no

pueden realizarse en paralelo con la vigilia? ¿Por qué el cerebro necesita un estado de "apagado parcial", con la consiguiente vulnerabilidad, en lugar de realizar su mantenimiento mientras sigue funcionando? Un ordenador puede ejecutar una actualización de software en segundo plano mientras el usuario sigue trabajando. Nuestro cerebro, aparentemente, no.

Para responder a esta pregunta, necesitamos cambiar de nivel. No basta con mirar los mecanismos moleculares o las redes neuronales. Hay que preguntarse por la naturaleza del sistema que está siendo mantenido. Y esa naturaleza, como ha revelado la neurociencia de las últimas décadas, tiene una propiedad fundamental: el cerebro humano es, ante todo, una máquina de contar historias.

Gazzaniga y el Intérprete: el cerebro como narrador

En la década de 1960 y 1970, el neurocientífico Michael Gazzanizza realizó una serie de experimentos pioneros con pacientes a los que, por razones médicas, se les había seccionado el cuerpo calloso —el haz de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales— para tratar la epilepsia grave. Estos pacientes ofrecían una oportunidad única: estudiar cómo funcionaban los hemisferios cuando no podían comunicarse entre sí.

En uno de los experimentos más célebres, Gazzaniga mostraba a un paciente una imagen (por ejemplo, una pata de gallo cubierta de nieve) exclusivamente a su ojo izquierdo. Dado que la información visual del ojo izquierdo se proyecta al hemisferio derecho, y el hemisferio derecho (en la mayoría de las personas) carece de centros del lenguaje, el paciente no podía nombrar verbalmente lo que había visto. Sin embargo, cuando se le pedía que señalara con la mano izquierda (controlada por el hemisferio derecho) una imagen relacionada, su mano señalaba correctamente una pala (para quitar la nieve).

Llegaba entonces el momento crucial. El experimentador preguntaba al paciente, utilizando su hemisferio izquierdo (el que habla): "¿Por qué has señalado la pala?". El hemisferio izquierdo no tenía acceso a la información de la pata de gallo nevada. La respuesta esperable sería "no lo sé". Pero eso no ocurrió. En su lugar, el paciente

respondió, sin dudar, con una explicación perfectamente coherente: "Ah, es fácil. La pala sirve para limpiar el gallinero".

¿Qué había ocurrido? El hemisferio izquierdo, que no sabía la verdadera causa del gesto, había inventado una explicación plausible que integrara la acción (señalar la pala) en una narrativa coherente. Gazzaniga llamó a este mecanismo **"El Intérprete"** : un sistema ubicado en el hemisferio izquierdo cuya función es recibir la información dispersa —sensaciones, emociones, recuerdos, acciones— y construir con ella una historia unificada que dé sentido a la experiencia.

La revelación fue profunda: **no somos testigos objetivos de nuestra propia mente**. El "yo" no es un observador pasivo que accede directamente a sus motivaciones, sino el producto de un proceso narrativo activo. El Intérprete teje una historia coherente a partir de fragmentos, y lo hace tan bien que rara vez advertimos que estamos ante una construcción. Cuando la información es incompleta, el Intérprete rellena los huecos. Cuando hay contradicciones, las resuelve. Su función no es reflejar la verdad objetiva, sino generar una sensación de coherencia que permita al organismo funcionar como una unidad.

La paradoja que define el sueño

Ahora podemos formular el dilema del sueño en términos nuevos, más precisos.

La vigilia es el estado en el que el Intérprete está activo y en funcionamiento. Es el momento en que el cerebro recibe información del entorno, la procesa, genera predicciones, y construye la narrativa que llamamos "experiencia consciente". Durante la vigilia, el sistema está abierto al mundo, en constante interacción.

Pero mantener esta narrativa en tiempo real tiene un coste. El Intérprete no solo teje la historia; también debe gestionar un flujo continuo de nueva información, integrarla con la historia previa, resolver inconsistencias, y generar predicciones para guiar la acción. Este proceso consume una cantidad enorme de energía (el cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso corporal pero consume cerca

del 20% del metabolismo basal) y produce residuos, tanto metabólicos (los que elimina el sistema glifático) como informacionales.

Estos residuos informacionales son de varios tipos:

- **Memorias no consolidadas:** experiencias del día que aún no se han integrado en el archivo de largo plazo.
- **Asociaciones irrelevantes:** conexiones sinápticas que se activaron durante el día pero que no aportan valor predictivo.
- **Narrativas contradictorias:** fragmentos de historia que no encajan bien con el relato principal.
- **Ruido de fondo:** actividad neuronal espontánea que no responde a estímulos externos.

Durante la vigilia, el Intérprete está demasiado ocupado gestionando el presente como para procesar adecuadamente estos residuos. Es como un escritor que escribe su novela en tiempo real, con el teléfono sonando, el correo entrando, y la gente entrando y saliendo de la habitación. Puede seguir escribiendo, pero no puede, simultáneamente, releer los capítulos anteriores, corregir las incoherencias, borrar los párrafos que no funcionan, y organizar la biblioteca.

Aquí reside la paradoja fundamental: un sistema que se define por su capacidad de generar coherencia narrativa necesita, periódicamente, interrumpir esa narrativa para poder mantener su propia coherencia. Necesita un momento de silencio para procesar lo que ha vivido, podar lo irrelevante, consolidar lo importante, y limpiar los residuos.

El sueño es ese silencio.

Tesis central

Lo que propongo a lo largo de este artículo es que el sueño no puede entenderse plenamente si lo consideramos únicamente como un conjunto de procesos fisiológicos (limpieza, consolidación, poda). Esos procesos son reales y necesarios,

pero son consecuencias, no la causa última. La causa última reside en la naturaleza del sistema que los requiere.

El cerebro humano es un sistema autopoiético (en el sentido de Maturana y Varela) que se mantiene a sí mismo mediante la producción continua de una narrativa coherente. Y para mantener esa producción, necesita retirarse periódicamente del intercambio con el entorno. El sueño es el estado de menor perturbación externa que permite la reorganización interna.

No es una imposición ineficiente de la naturaleza, ni un fallo de diseño que la evolución no ha podido corregir. Es, por el contrario, la condición de posibilidad de la existencia de un sistema tan complejo como el nuestro. Dormimos para poder seguir contándonos quiénes somos.

Estructura del recorrido

Para desarrollar esta tesis, recorreremos un camino en varias etapas:

Primero (Parte I), profundizaremos en la neurociencia de la narrativa. Veremos no solo a Gazzaniga, sino también a Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes desde la biología formularon la teoría de la autopoiesis —la capacidad de los sistemas vivos de producirse y mantenerse a sí mismos, definiendo su propia frontera con el entorno. También nos asomaremos a la teoría del cerebro predictivo de Karl Friston y Andy Clark, que concibe la mente como un motor de inferencia que minimiza constantemente el error de predicción.

Segundo (Parte II), analizaremos por qué un sistema con estas características necesita un estado de sueño. Exploraremos el coste energético de la predicción, la hipótesis de la ineficiencia del multitasking neuronal, y los procesos que ocurren durante el sueño REM y NREM como parte de la reorganización narrativa.

Tercero (Parte III), conectaremos el sueño con marcos más amplios: la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que proporciona un lenguaje para hablar de sistemas abiertos y homeostasis; y el caso de los short sleepers (personas con la

mutación DEC2 que duermen 4-6 horas sin deterioro), que nos muestra los límites de la eficiencia narrativa.

Finalmente, en la **Conclusión**, integraremos todas las piezas para responder a la pregunta original: ¿es el sueño una imposición ineficiente de la naturaleza o la solución evolutiva más brillante que se pudo encontrar?

Nota contextual sobre el recorrido previo

Este artículo forma parte de una serie más amplia en la que hemos explorado la unificación de la física y la biología. En textos anteriores, hemos recorrido desde la pregunta de Erwin Schrödinger sobre la naturaleza física de la vida y el "cristal aperiódico", hasta la cuantificación de la genética por Max Delbrück, la arquitectura molecular de Linus Pauling, la morfogénesis de Alan Turing, el Darwinismo neuronal de Gerald Edelman, la complejidad dinámica de Albert Libchaber, y los intentos contemporáneos de la teoría del ensamblaje por cuantificar la selección. También hemos contado con los grandes traductores: Norbert Wiener y la cibernética, John von Neumann y los autómatas autorreplicantes, Gregory Bateson y la definición de información como "diferencia que crea una diferencia", Ian Hacking y el realismo experimental, y Manuel DeLanda y la filosofía materialista de la complejidad.

Todo ese recorrido nos ha dotado de un marco conceptual —la termodinámica como lenguaje común, la teoría de sistemas como gramática transversal, el enfoque evolutivo como principio unificador— que ahora aplicaremos al problema del sueño. Pero no es necesario haber leído esos textos para seguir este artículo. Cuando sea necesario aludir a algún concepto de ese recorrido, lo haremos con una breve nota contextual que permita seguir el hilo sin interrupciones.

Parte I – La Fábrica del Relato (Neurociencia de la Coherencia)

Introducción: El cerebro como constructor, no como espejo

Si hay una idea que ha transformado la neurociencia en las últimas décadas, es esta: el cerebro no es un espejo pasivo de la realidad, sino un constructor activo. No se limita a registrar lo que ocurre fuera, sino que genera constantemente interpretaciones, predicciones y, sobre todo, una narrativa unificada que da sentido a la experiencia fragmentada que llega a través de los sentidos.

Esta idea tiene múltiples vertientes y ha sido formulada desde distintos ángulos: la neurociencia cognitiva, la biología teórica, la filosofía de la mente. En esta parte, nos centraremos en tres pilares fundamentales que nos ayudarán a entender por qué el sueño es necesario:

1. **Michael Gazzaniga y el Intérprete del hemisferio izquierdo**, que nos muestra cómo el cerebro construye activamente la narrativa del "yo".
2. **Humberto Maturana y Francisco Varela y la autopoiesis**, que nos explica por qué un sistema vivo se define por su capacidad de producirse y mantenerse a sí mismo, creando su propia frontera con el entorno.
3. **La teoría del cerebro predictivo** (Karl Friston, Andy Clark), que concibe la mente como un motor de inferencia que minimiza constantemente el error de predicción.

Estos tres enfoques, aunque provienen de tradiciones distintas —la neurociencia experimental, la biología teórica, la física de sistemas complejos—, convergen en una misma conclusión: la coherencia interna es un logro activo, no un dato dado. Y como todo logro, tiene un coste.

---

1. Michael Gazzaniga y el Intérprete: el "yo" como ficción necesaria

Retomemos el experimento de Gazzaniga con los pacientes de cerebro dividido, que ya esbozamos en la introducción. La lección fundamental de esos estudios no fue

solo que el hemisferio izquierdo inventa explicaciones, sino algo más radical: **el cerebro no tiene acceso directo a las causas de sus propias acciones**.

En condiciones normales —con el cuerpo calloso intacto— el Intérprete del hemisferio izquierdo tiene acceso a la información de ambos hemisferios, por lo que sus construcciones narrativas suelen ajustarse bien a los hechos. Pero los experimentos con pacientes de cerebro dividido revelaron la naturaleza constructiva del proceso: cuando la información está fragmentada o es inaccesible, el Intérprete la completa, sin dudar, con la mejor historia disponible. El sujeto no experimenta esto como una invención; lo vive como un conocimiento directo.

Gazzaniga formuló su teoría con claridad en su libro The Consciousness Instinct (2018):

> "El hemisferio izquierdo alberga un sistema interpretativo que busca constantemente explicaciones para los eventos. Su trabajo es tomar el comportamiento del organismo —y los eventos que ocurren en el entorno— y tejerlos en una historia coherente. Es la base de nuestra sensación de unidad, de propósito, de un yo que se extiende en el tiempo."

La implicación para el sueño: El Intérprete no es un mecanismo que se activa ocasionalmente; es la arquitectura fundamental de la mente consciente. Durante la vigilia, está constantemente ocupado tejiendo la narrativa que llamamos "experiencia". Cada estímulo sensorial, cada recuerdo que emerge, cada emoción que sentimos, es inmediatamente integrado en una historia en curso. Esta actividad es costosa y genera residuos —fragmentos de narrativas no resueltas, asociaciones que no encajan, predicciones que fallaron— que no pueden procesarse en tiempo real.

Gazzaniga no estudió directamente el sueño, pero su marco sugiere una hipótesis poderosa: si el Intérprete es la máquina que genera coherencia durante la vigilia, el sueño debe ser el estado en que esa máquina se reorganiza a sí misma. Es la diferencia entre escribir una novela y revisar el borrador.

---

2. Maturana y Varela: la autopoiesis y la frontera del yo

Mientras Gazzaniga exploraba el cerebro desde la neurociencia experimental, dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, desarrollaban una teoría radical sobre la naturaleza de los sistemas vivos. Su pregunta era aparentemente sencilla: ¿qué define a un ser vivo? ¿Qué distingue a una célula de una roca, a un organismo de una máquina?

Su respuesta fue el concepto de **autopoiesis** (del griego auto, sí mismo; poiesis, creación, producción). Un sistema es autopoiético cuando se produce a sí mismo continuamente, generando sus propios componentes y, crucialmente, definiendo su propia frontera con el entorno.

Imaginemos una célula. Tiene una membrana que la separa del exterior. Dentro de ella, ocurren reacciones químicas que producen los componentes de esa misma membrana y de la maquinaria interna. La membrana permite que las reacciones ocurran; las reacciones producen la membrana. Es un círculo cerrado, una autonomía operacional. La célula no recibe instrucciones del entorno; el entorno solo puede perturbarla, pero la respuesta a la perturbación la determina la propia estructura de la célula. Maturana y Varela llamaron a esto **acoplamiento estructural**.

En su obra De máquinas y seres vivos (1972), escribieron:

> "Un sistema autopoiético es una red de procesos de producción de componentes que, a través de sus interacciones, generan y realizan continuamente la red que los produce, y constituyen al sistema como una unidad en el espacio físico."

La extensión al problema de la mente: Aunque Maturana y Varela se centraron inicialmente en la célula, extendieron su marco a los organismos multicelulares, al sistema nervioso y, finalmente, al problema del conocimiento. Para ellos, el sistema nervioso no procesa información del mundo exterior de manera directa; opera cerrado sobre sí mismo, generando sus propios patrones de actividad. Lo que llamamos "conocimiento" no es una representación del mundo, sino una manera de acoplarse a él.

Esta idea puede sonar contraintuitiva, pero tiene una implicación directa para nuestro problema: la experiencia consciente no es un reflejo del mundo, sino

una **narrativa interna** que el sistema genera para mantener su coherencia frente a las perturbaciones del entorno. Y esa narrativa, para ser estable, necesita momentos de menor perturbación —momentos en que el sistema pueda reorganizar su estructura sin la presión de tener que responder inmediatamente al exterior.

Varela, en sus trabajos posteriores sobre neurofenomenología, propuso que la conciencia no es un estado fijo sino un proceso dinámico de "enacción" (enaction), donde el organismo y el entorno se co-definen mutuamente. El sueño, desde esta perspectiva, no sería un fallo, sino una fase necesaria del ciclo de acoplamiento estructural: el momento en que el sistema "reflexiona" sobre sí mismo, reajustando su estructura interna para seguir siendo una unidad autopoiética.

La conexión con Gazzaniga: Mientras Gazzaniga nos muestra el Intérprete como el mecanismo que produce la narrativa, Maturana y Varela nos explican por qué esa producción es necesaria. Un sistema vivo debe mantenerse a sí mismo, definir su frontera, responder selectivamente a las perturbaciones. El Intérprete es el modo en que el cerebro humano —el sistema nervioso más complejo conocido— realiza esa autopoyesis a nivel cognitivo. Y para seguir realizándola, necesita retirarse periódicamente.

---

3. El cerebro predictivo: Friston, Clark y la minimización del error

El tercer pilar de nuestro marco proviene de una tradición más reciente, que ha ganado enorme influencia en las últimas dos décadas: la teoría del cerebro predictivo, también conocida como **principio de energía libre**, desarrollada por el neurocientífico y psiquiatra Karl Friston, y divulgada por filósofos como Andy Clark.

La idea central es sorprendente: el cerebro no es un órgano que procesa información sensorial para construir un modelo del mundo. Es, más bien, un **motor de inferencia** que genera constantemente predicciones sobre el mundo y contrasta esas predicciones con la información sensorial. El objetivo es minimizar el error de predicción, también llamado sorpresa o energía libre.

Imaginemos que estamos caminando por un sendero conocido. Nuestro cerebro genera una predicción continua: "en el próximo recodo, aparecerá el roble grande". Si

efectivamente aparece, el error de predicción es bajo, y el sistema permanece en un estado estable. Si, en cambio, el roble ha sido talado, el error de predicción se dispara. El cerebro debe entonces actualizar su modelo del mundo —aprender— para reducir futuros errores.

Lo crucial: Este proceso ocurre constantemente, a todos los niveles de procesamiento, desde la percepción visual básica hasta la planificación de alto nivel. La vigilia es el estado de máxima confrontación entre predicción y realidad. Es el momento en que el sistema está expuesto a las perturbaciones del entorno (en el lenguaje de Maturana) y debe minimizar continuamente el error de predicción (en el lenguaje de Friston).

En su artículo fundacional "The free-energy principle: a unified brain theory?" (2010), Friston escribe:

> "El principio de energía libre establece que cualquier sistema que se mantenga en estados limitados debe minimizar su energía libre. En el contexto del cerebro, esto equivale a que el cerebro debe minimizar el error de predicción, ya sea ajustando su modelo del mundo (aprendizaje) o actuando sobre el mundo para hacerlo coincidir con las predicciones (acción)."

La implicación para el sueño: Si la vigilia es el estado de confrontación con el mundo, entonces es también el estado de máxima acumulación de errores de predicción. Cada predicción fallida, cada sorpresa, cada incoherencia entre lo esperado y lo percibido, deja una huella que debe procesarse. Este procesamiento tiene dos componentes: (1) la actualización del modelo (aprendizaje) y (2) la descarga de los residuos que genera ese aprendizaje.

Pero aquí aparece un problema estructural: el cerebro no puede, mientras está activamente prediciendo y contrastando con el mundo, realizar al mismo tiempo el procesamiento profundo de los errores acumulados. Es como intentar pilotar un avión mientras se reescriben los manuales de vuelo. Ambos procesos requieren recursos, pero son incompatibles en tiempo real.

La hipótesis, formulada explícitamente por investigadores como Tononi y Cirelli (la hipótesis de la homeostasis sináptica) y alineada con el marco predictivo, es que **el sueño es el estado en que el cerebro relaja las predicciones y procesa los errores**

acumulados. Durante el sueño, especialmente en sus fases profundas, el cerebro deja de confrontar sus predicciones con el mundo sensorial y puede, por fin, actualizar su modelo de manera global, podar conexiones irrelevantes, y consolidar las que sí lo son.

Síntesis: el sistema que se mantiene a sí mismo mediante la narrativa

Si juntamos las tres piezas, emerge una imagen coherente:

•**Gazzaniga** nos muestra el mecanismo: el Intérprete del hemisferio izquierdo construye la narrativa unificada que llamamos "yo". Esta narrativa no es un epifenómeno, sino el modo en que el cerebro opera.
•**Maturana y Varela** nos explican por qué: un sistema vivo es autopoiético, se produce a sí mismo y define su frontera. El Intérprete es la realización de esa autopoyesis a nivel cognitivo.
•**Friston y Clark** nos dan la dinámica: el sistema mantiene su coherencia minimizando el error de predicción, comparando constantemente sus modelos internos con la información sensorial.

La conclusión provisional: La vigilia es el estado en que el sistema está abierto al entorno, generando predicciones, contrastándolas con la realidad, y construyendo narrativas. Este proceso es costoso, tanto energética como informacionalmente. Genera residuos —errores no resueltos, asociaciones irrelevantes, memorias no consolidadas— que deben procesarse. Pero el sistema no puede procesarlos en tiempo real porque está ocupado en la tarea principal: mantener la narrativa en marcha.

El sueño es el estado que permite ese procesamiento diferido. Es el momento en que el sistema cierra su frontera (Maturana), apaga temporalmente al Intérprete (Gazzaniga), y se dedica a reorganizar su estructura interna para minimizar los errores acumulados (Friston). Es, en suma, el mantenimiento de la máquina narrativa.

Nota contextual sobre el recorrido previo

Este análisis sobre la naturaleza del sistema cognitivo —su carácter autopoiético, su función predictiva, su necesidad de coherencia narrativa— conecta con temas que hemos explorado en artículos anteriores. En particular, la idea de que los sistemas vivos se definen por su capacidad de mantenerse lejos del equilibrio termodinámico (Schrödinger, la neguentropía) resuena con la visión de Maturana y Varela: la autopoiesis es la forma biológica de ese mantenimiento. Del mismo modo, la teoría del ensamblaje (Cronin, Walker, Díaz) intenta cuantificar el "coste de ensamblaje" de los objetos complejos; el sueño podría entenderse como el momento en que el cerebro paga ese coste para los patrones informacionales que ha generado durante la vigilia. Pero no necesitamos profundizar ahora en esas conexiones; baste señalar que el marco que estamos construyendo es coherente con un programa más amplio de unificación de la física y la biología.

Parte II – El Sueño como Mantenimiento del Narrador (I) – El Coste de la Predicción y la Ineficiencia del Multitasking Neuronal

---

Introducción: El problema de fondo

Hemos establecido en la parte anterior que el cerebro es, fundamentalmente, una máquina de generar narrativas coherentes para minimizar el error de predicción. El Intérprete de Gazzaniga, la autopoiesis de Maturana y Varela, y el principio de energía libre de Friston convergen en una misma imagen: la vigilia es el estado de máxima interacción con el entorno, en el que el sistema está constantemente ocupado en la tarea principal de predecir, contrastar, actualizar y narrar.

Pero esta imagen plantea una pregunta inevitable: si el sistema es tan eficiente en su tarea principal, ¿por qué no puede realizar simultáneamente las tareas de mantenimiento? ¿Por qué necesita un estado de apagado parcial? ¿Qué impide que el cerebro haga todo a la vez?

La respuesta, que desarrollaremos en esta parte, tiene que ver con la **termodinámica de los sistemas complejos**, con la **arquitectura del procesamiento neuronal**, y con lo que podríamos llamar la **ineficiencia fundamental del multitasking** cuando se trata de procesos que requieren modificar la propia estructura del sistema.

---

1. El coste de la predicción: energía, entropía y fricción interna

El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía metabólica total del organismo, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal. Este consumo es masivo y se concentra en la actividad neuronal: la generación de potenciales de acción, la liberación de neurotransmisores, el mantenimiento de gradientes iónicos, y la plasticidad sináptica.

Pero el coste energético no es el único. Hay también un **coste informacional** que puede entenderse en términos termodinámicos. Cada predicción que el cerebro genera, cada error que procesa, cada actualización del modelo interno, produce un aumento local de entropía. En términos de la física de sistemas complejos, el cerebro opera lejos del equilibrio termodinámico, y para mantenerse en ese estado debe constantemente "pagar" con energía y con generación de desorden en el entorno.

El problema de la fricción interna: El Intérprete no es un procesador pasivo. Es un sistema que, para mantener la coherencia narrativa, debe constantemente inhibir narrativas alternativas, descartar asociaciones irrelevantes, y suprimir el ruido de fondo. Esta inhibición activa tiene un coste. Es una forma de **fricción interna** que se manifiesta como:

•**Fatiga cognitiva:** La sensación de agotamiento mental después de períodos prolongados de concentración o toma de decisiones.
•**Ruido neuronal:** La actividad espontánea de las redes neuronales que no responde a estímulos externos pero que debe ser constantemente regulada.
•**Conflictos de predicción:** Cuando el sistema recibe información que contradice sus modelos establecidos, se genera un estado de alta energía libre que debe resolverse.

Durante la vigilia, este coste se acumula. La fatiga cognitiva es un indicador directo de ese acumulado. La adenosina, un neuromodulador que se acumula en el cerebro durante la vigilia y que induce el sueño, es una de las moléculas que reflejan este proceso. La presión de sueño es, en esencia, la presión de la entropía acumulada.

---

2. La hipótesis de la ineficiencia del multitasking neuronal

Una idea central que emerge de la neurociencia contemporánea es que el cerebro no puede realizar simultáneamente, con máxima eficiencia, las funciones de:

1.**Apertura al entorno:** Recibir, procesar e interpretar información sensorial en tiempo real, generando predicciones y acciones.
2.**Consolidación de memoria:** Transferir información del almacenamiento temporal (hipocampo) al almacenamiento de largo plazo (corteza).
3.**Poda sináptica:** Eliminar conexiones irrelevantes para evitar la saturación del sistema.

4.**Limpieza metabólica:** Eliminar los residuos que se acumulan como consecuencia de la actividad neuronal.

¿Por qué no puede hacerlo todo a la vez? La respuesta no es trivial. Un ordenador, por ejemplo, puede ejecutar un antivirus en segundo plano mientras el usuario trabaja. Pero el cerebro no es un ordenador con una arquitectura von Neumann (procesador-memoria separados). Es una red masivamente paralela y recurrente, donde el procesamiento y el almacenamiento están intrínsecamente entrelazados.

El problema de la plasticidad y la estabilidad: La plasticidad sináptica —la capacidad de las sinapsis de fortalecerse o debilitarse— es el mecanismo fundamental del aprendizaje. Pero durante la vigilia, la plasticidad está activa y es necesaria para adaptarse al entorno. Sin embargo, si la plasticidad opera al mismo tiempo que la consolidación y la poda, se genera un conflicto: las mismas sinapsis que se están usando para procesar información nueva son las que necesitan ser consolidadas o podadas.

La neurocientífica Giulio Tononi, junto con Chiara Cirelli, formuló la **hipótesis de la homeostasis sináptica** para abordar este problema. Su propuesta es que el sueño sirve para reducir la fuerza sináptica que se ha incrementado durante la vigilia, evitando la saturación del sistema y permitiendo que el aprendizaje continúe al día siguiente.

En sus propias palabras (Tononi & Cirelli, 2006):

> "La vigilia está asociada con un aumento neto de la fuerza sináptica en muchas redes corticales. El sueño, en particular el sueño de ondas lentas, permite una disminución neta de la fuerza sináptica, restableciendo la homeostasis. Este proceso no solo conserva energía y espacio, sino que también previene la saturación de las redes neuronales y facilita la consolidación de la memoria mediante la normalización de los pesos sinápticos."

La implicación: La poda sináptica y la consolidación de memoria requieren un estado en el que las sinapsis no estén siendo constantemente activadas por estímulos externos. La vigilia, con su flujo continuo de información, impide ese procesamiento global. El sueño proporciona la ventana temporal necesaria.

---

3. El sistema glifático: la limpieza que no puede hacerse con el motor encendido

El descubrimiento del **sistema glifático** en la última década ha añadido una pieza crucial al rompecabezas. En 2012, el equipo de Maiken Nedergaard en la Universidad de Rochester demostró que durante el sueño, el cerebro activa una red de canales que elimina residuos metabólicos, incluyendo la beta-amiloide, una proteína asociada al Alzheimer.

El mecanismo es sorprendente: durante la vigilia, las células cerebrales (neuronas y glía) se expanden ligeramente, reduciendo el espacio extracelular. Durante el sueño, se contraen, aumentando ese espacio y permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya a través del tejido cerebral, arrastrando los residuos.

En palabras de Nedergaard (Science, 2013):

> "El cerebro tiene una forma de limpiar los desechos que es mucho más eficiente durante el sueño. Es como si durante la vigilia, el cerebro estuviera operando a plena capacidad, y durante el sueño, cambiara a un modo de limpieza."

Lo crucial para nuestro argumento: La limpieza glifática no es un proceso que pueda ocurrir en paralelo con la actividad neuronal intensa. Requiere un cambio en la arquitectura física del tejido cerebral —la contracción de las células— que es incompatible con la alta actividad sináptica de la vigilia. Es un ejemplo perfecto de la ineficiencia del multitasking neuronal: el cerebro no puede estar al mismo tiempo procesando información a máxima capacidad y realizando una limpieza profunda.

---

4. El sueño como solución arquitectónica

Juntemos las piezas. Tenemos:

•Un sistema (el cerebro) que durante la vigilia debe mantener una narrativa coherente para predecir el entorno y sobrevivir.

•Ese sistema genera residuos de tres tipos: metabólicos (que limpia el sistema glifático), sinápticos (que requiere poda), e informacionales (que requiere consolidación).
•Los procesos de limpieza, poda y consolidación son estructuralmente incompatibles con la actividad intensa de la vigilia, ya sea por razones físicas (contracción celular) o computacionales (conflicto entre plasticidad activa y consolidación).

El sueño no es un lujo. Es una necesidad arquitectónica. Es el estado en que el cerebro puede:

•**Cerrar la frontera** (en el sentido de Maturana), reduciendo la exposición a perturbaciones externas.
•**Apagar temporalmente al Intérprete** (Gazzaniga), suspendiendo la narrativa en curso.
•**Procesar los errores acumulados** (Friston), actualizando el modelo predictivo sin la presión del contraste sensorial.
•**Limpiar los residuos metabólicos** (Nedergaard), eliminando la entropía acumulada.
•**Podar sinapsis** (Tononi), evitando la saturación del sistema.
•**Consolidar memorias**, transfiriendo información del almacén temporal al permanente.

Todo esto ocurre mientras el sistema está, desde la perspectiva del mundo exterior, inactivo. Vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es el precio que se paga por la capacidad de mantener, al día siguiente, un sistema predictivo de alta eficiencia.

---

5. La paradoja resuelta: ¿por qué no evolucionamos hacia la eliminación del sueño?

Ahora podemos responder a la pregunta que planteamos al inicio. Si el sueño es tan costoso en términos de vulnerabilidad, ¿por qué la evolución no ha seleccionado organismos capaces de realizar estas funciones de mantenimiento durante la vigilia?

La respuesta tiene varias capas:

Primera capa: restricciones físicas. El sistema glifático requiere la contracción celular, incompatible con la vigilia. La poda sináptica requiere que las sinapsis no estén constantemente activadas por estímulos externos. Estas no son limitaciones

que la evolución pueda "diseñar" fácilmente; son restricciones fundamentales de la arquitectura biológica.

Segunda capa: restricciones computacionales. La consolidación de memoria, según los modelos actuales, requiere la reactivación de patrones neuronales en ausencia de estímulos externos (el famoso replay hipocampal). Este proceso es incompatible con el procesamiento continuo de nueva información.

Tercera capa: economía evolutiva. La selección natural no optimiza para la eficiencia absoluta, sino para la supervivencia y reproducción. El sueño, con su coste en vulnerabilidad, ha demostrado ser, durante millones de años, un compromiso evolutivo exitoso. Los organismos que duermen sobreviven y se reproducen lo suficiente como para que el rasgo se mantenga. No hay presión selectiva suficiente para eliminar el sueño porque los beneficios de tener un cerebro que puede predecir, aprender y adaptarse superan con creces los riesgos de la vulnerabilidad nocturna.

Cuarta capa: la naturaleza del sistema que se mantiene. Y aquí llegamos al núcleo de nuestro argumento. El cerebro no es cualquier sistema. Es un sistema autopoiético que se mantiene a sí mismo mediante la producción continua de narrativas. La narrativa —el relato del yo— es un proceso activo, costoso, que requiere la suspensión periódica de la narrativa misma para poder reorganizarse. Es como un escritor que debe cerrar la puerta del estudio para revisar sus borradores. No puede hacerlo mientras escribe.

Conclusión provisional: el sueño como mantenimiento narrativo

Lo que hemos visto en esta parte es que el coste de la vigilia no es solo energético, sino estructural. La máquina narrativa no puede, por su propia arquitectura, realizar el mantenimiento mientras opera. Necesita un estado de menor actividad, de menor exposición al entorno, de menor generación de nuevas predicciones.

El sueño es ese estado. Es el taller donde el narrador ordena sus archivos, corrige los borradores, tira lo que no sirve, y se prepara para empezar un nuevo capítulo al día siguiente.

En la próxima parte, exploraremos cómo ocurre este mantenimiento en las dos grandes fases del sueño —REM y NREM— y cómo los procesos de consolidación, poda y reorganización se articulan en cada una de ellas.

Parte II – El Sueño como Mantenimiento del Narrador (II) – Sueño REM, Sueño NREM y la Reorganización del Archivo Narrativo

---

Introducción: Dos estados, dos funciones

El sueño no es un estado homogéneo. Desde los descubrimientos de Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman en la década de 1950, sabemos que el sueño se organiza en ciclos que alternan entre dos estados cualitativamente distintos: el sueño de ondas lentas (NREM, Non-Rapid Eye Movement) y el sueño de movimientos oculares rápidos (REM, Rapid Eye Movement). Cada uno de estos estados tiene un perfil fisiológico, neuroquímico y funcional propio.

Esta alternancia no es un accidente evolutivo. Responde a la necesidad de realizar diferentes tipos de procesamiento que son incompatibles entre sí y que, además, son incompatibles con la vigilia. Si el sueño es el taller del narrador, NREM y REM son dos estaciones de trabajo diferentes: una dedicada a la limpieza y el archivo; la otra, a la recombinación creativa y el ensayo de futuros.

---

1. Sueño NREM: el archivo y la limpieza

El sueño NREM, también llamado sueño de ondas lentas por la actividad sincronizada de las neuronas corticales (oscilaciones lentas, complejos K, husos de sueño), ocupa aproximadamente el 75-80% del tiempo de sueño en adultos humanos. Se divide en varias fases (N1, N2, N3), siendo N3 la más profunda y la que concentra los procesos de mantenimiento más intensivos.

Lo que ocurre durante el NREM:

a) Poda sináptica (hipótesis de Tononi-Cirelli): Durante la vigilia, la actividad neuronal continua fortalece las sinapsis. Este fortalecimiento es necesario para el aprendizaje, pero si no se regula, lleva a la saturación: las sinapsis se vuelven menos

sensibles, el consumo energético se dispara, y la capacidad de aprender nuevos patrones se reduce. Durante el sueño NREM, especialmente en sus fases más profundas, ocurre una **disminución global de la fuerza sináptica**. Las sinapsis que se fortalecieron durante el día se "normalizan", pero aquellas que fueron reforzadas repetidamente (las que codifican información importante) mantienen una ventaja relativa. Este proceso, que Tononi ha comparado con "podar un jardín", permite que el sistema recupere su capacidad dinámica.

b) Consolidación de memoria hipocampal: El hipocampo, una estructura crucial para la formación de nuevos recuerdos, está especialmente activo durante el sueño NREM. Los patrones neuronales que se activaron durante experiencias recientes se "reproducen" (replay) a alta velocidad. Este replay no es una simple repetición; es un proceso de transferencia de información desde el hipocampo (almacenamiento temporal) hacia la corteza cerebral (almacenamiento de largo plazo). Es el momento en que las experiencias del día se integran en la red de conocimientos previos, estableciendo conexiones con recuerdos antiguos y transformando episodios aislados en narrativas estables.

c) Limpieza glifática: Como vimos en la parte anterior, el sistema glifático se activa durante el sueño NREM. El espacio extracelular aumenta, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya y arrastre los residuos metabólicos, incluyendo la beta-amiloide. Este proceso es fundamental para la salud neuronal a largo plazo.

El NREM en términos narrativos: Si la vigilia es el momento de escribir el primer borrador —de vivir experiencias, generar predicciones, enfrentarse al mundo—, el sueño NREM es el momento de **archivar, podar y limpiar**. Es cuando el narrador revisa lo escrito, decide qué merece ser conservado en la biblioteca permanente, qué debe ser eliminado, y reorganiza los estantes para que la próxima búsqueda sea más eficiente. Es un trabajo de ordenanza, indispensable pero poco visible desde fuera.

---

2. Sueño REM: la recombinación creativa y el ensayo de futuros

Si el NREM es archivo y poda, el REM es **taller de creación**. Descubierto por Aserinsky y Kleitman, el sueño REM se caracteriza por movimientos oculares rápidos, atonía muscular (parálisis de la musculatura voluntaria), y una actividad cerebral

similar a la de la vigilia. Es la fase en que ocurren la mayoría de los sueños vívidos, narrativos y emocionales.

Lo que ocurre durante el REM:

a) Recombinación de memorias: A diferencia del replay secuencial del NREM, durante el REM los patrones neuronales se activan de manera más libre y asociativa. Las memorias se recombinan, estableciendo conexiones inesperadas entre experiencias aparentemente no relacionadas. Este proceso es fundamental para la **creatividad** y la **resolución de problemas**: permite que el cerebro genere nuevas asociaciones que no eran evidentes durante la vigilia.

b) Procesamiento emocional: El REM está especialmente implicado en el procesamiento de memorias emocionales. La amígdala, una estructura clave para las emociones, está muy activa durante esta fase, mientras que la corteza prefrontal (involucrada en el control cognitivo y la regulación emocional) está relativamente inactiva. Esta configuración permite que las experiencias emocionales sean reprocesadas en un contexto "menos inhibitorio", lo que facilita la integración de experiencias traumáticas o estresantes en una narrativa más amplia y menos reactiva.

c) Simulación de escenarios futuros: Una de las hipótesis más influyentes sobre la función del sueño REM es que sirve para **ensayar comportamientos futuros**. Durante el REM, el cerebro genera escenarios simulados —los sueños— que permiten practicar respuestas a situaciones potenciales sin los riesgos de hacerlo en la realidad. Este "simulador de amenazas" sería especialmente valioso para la supervivencia: permite estar mejor preparado para enfrentar peligros que aún no han ocurrido.

El REM en términos narrativos: Si el NREM es el archivo, el REM es el **taller de escritura**. Es el momento en que el narrador no solo ordena lo vivido, sino que lo transforma: combina fragmentos de experiencias pasadas en nuevas configuraciones, ensaya cómo contar la historia de maneras diferentes, y se prepara para los capítulos que aún no han sido escritos. Los sueños son los borradores de esas nuevas narrativas.

---

3. La alternancia NREM-REM: por qué el taller necesita dos turnos

Una pregunta fundamental es por qué el sueño alterna entre NREM y REM en lugar de realizarse en un solo estado. La respuesta parece estar en la incompatibilidad de los procesos que ocurren en cada fase:

•**La poda sináptica (NREM)** requiere una reducción global de la actividad neuronal. El REM, por el contrario, es un estado de alta actividad.
•**La limpieza glifática (NREM)** requiere la contracción celular y la expansión del espacio extracelular. Durante el REM, la actividad neuronal intensa probablemente impide este proceso.
•**La recombinación creativa (REM)** requiere una liberación de las restricciones asociativas que caracterizan al NREM. Es un estado de mayor libertad, pero también de menor control.

La alternancia cíclica (cada 90-120 minutos en humanos) permite que ambos tipos de procesamiento ocurran de manera secuencial, optimizando el uso del tiempo de sueño. Es como si el taller tuviera dos turnos: uno para la limpieza y el archivo, otro para la creación y el ensayo. Ninguno puede hacerse en el otro turno.

---

4. El contraejemplo revelador: la unihemisfericidad de los cetáceos

Si el sueño es tan necesario, ¿por qué algunos animales —delfines, ballenas, aves migratorias— pueden sobrevivir con una forma de sueño que parece no requerir un apagado completo? Estos animales practican el **sueño unihemisférico**: duermen con un hemisferio cerebral a la vez, mientras el otro permanece despierto y vigilante.

Este fenómeno es un contraejemplo aparente a la tesis de que el sueño requiere un apagado total. Pero, examinado de cerca, es en realidad una **confirmación de la necesidad del sueño** y una demostración de la flexibilidad evolutiva en torno a la vulnerabilidad.

Lo que nos dice la unihemisfericidad:

•**La necesidad de un estado de reposo es ineludible.** Ningún cetáceo ha evolucionado hacia la eliminación total del sueño. El reposo sigue siendo necesario, aunque su forma sea diferente.
•**La vulnerabilidad es el coste que se minimiza.** Para un mamífero marino que debe salir a la superficie a respirar y que está expuesto a depredadores, el sueño bilateral sería letal. La unihemisfericidad es una solución evolutiva que minimiza el coste de vulnerabilidad sin eliminar el beneficio del sueño.
•**El procesamiento narrativo puede ser "parcial".** En estos animales, el hemisferio que duerme probablemente realiza los procesos de limpieza y consolidación, mientras el hemisferio despierto mantiene la vigilancia. Pero esto implica que la narrativa consciente —el relato unificado del yo— puede estar suspendida o fragmentada. El coste de esta fragmentación es asumible para un delfín; quizás no lo sería para un humano, cuya supervivencia depende de una narrativa más integrada.

La lección: La unihemisfericidad no demuestra que el sueño sea prescindible. Demuestra que la evolución ha encontrado formas de reducir la vulnerabilidad asociada al sueño cuando las circunstancias lo exigen, pero sin eliminar el sueño mismo. La necesidad de un estado de mantenimiento sigue siendo universal.

---

5. La mutación DEC2 y los short sleepers: ¿el límite de la eficiencia?

Otro contraejemplo aparente son los humanos con la mutación DEC2 (y otras mutaciones relacionadas como ADRB1 o NPSR1) que duermen de forma natural entre 4 y 6 horas sin deterioro cognitivo aparente. ¿No demuestra esto que el sueño puede ser "optimizado" hasta casi eliminarse?

Lo que sabemos sobre los short sleepers:

•Son una minoría muy pequeña (se estima que menos del 1% de la población).
•La mutación DEC2 afecta a la regulación circadiana, reduciendo la necesidad de sueño sin eliminar sus beneficios.
•Los estudios indican que estos individuos tienen una **mayor eficiencia de sueño**: pasan más tiempo en las fases profundas (NREM y REM) y menos tiempo en etapas de transición. En otras palabras, su cerebro realiza los mismos procesos de limpieza, poda y consolidación en menos tiempo.

•Sin embargo, no hay evidencia de que puedan eliminar el sueño por completo. Siguen necesitando un estado de reposo.

Lo que nos dice la mutación DEC2:

•La duración "normal" del sueño (7-8 horas) no es una constante biológica inamovible. Hay variabilidad genética que permite operar en un punto más eficiente.
•Pero esta eficiencia tiene límites. No se ha encontrado ningún ser humano que pueda eliminar el sueño por completo sin consecuencias graves.
•El hecho de que los short sleepers sean una rareza sugiere que la selección natural ha favorecido un rango de duración que equilibra la eficiencia del procesamiento con un margen de seguridad ante el estrés, las enfermedades o los entornos impredecibles.

En términos narrativos: Los short sleepers son narradores que necesitan menos tiempo en el taller para ordenar sus archivos y recombinar sus historias. Pero siguen necesitando cerrar la puerta y apagar el ruido externo. No han eliminado la necesidad; la han optimizado.

---

6. Síntesis: el sueño como reorganización narrativa

Volvamos a la metáfora del narrador que hemos venido construyendo.

La vigilia es el momento de escribir la historia en tiempo real. El Intérprete de Gazzaniga está activo, tejiendo una narrativa coherente a partir de la avalancha de información sensorial. El sistema está abierto al mundo, generando predicciones, contrastándolas con la realidad, actualizando su modelo.

El sueño NREM es el momento de archivar y limpiar. El narrador cierra la puerta del estudio, relee lo escrito, decide qué merece ser conservado en la biblioteca permanente, poda los párrafos irrelevantes, y organiza los estantes. Es un trabajo sistemático, ordenado, que requiere silencio.

El sueño REM es el momento de crear y ensayar. El narrador no solo archiva, sino que transforma. Combina fragmentos de experiencias pasadas en nuevas configuraciones, ensaya cómo contar la historia de maneras diferentes, simula

escenarios futuros. Es un trabajo asociativo, creativo, que requiere libertad de movimiento.

La alternancia entre NREM y REM permite que ambos procesos ocurran sin interferirse. La limpieza no puede hacerse mientras se crea; la creación no puede hacerse mientras se limpia. El taller necesita dos turnos.

Los contraejemplos (unihemisfericidad, short sleepers) no refutan esta imagen; la refinan. Nos muestran que la necesidad de un estado de mantenimiento es universal, pero que su forma y duración pueden variar en función de las presiones evolutivas y la arquitectura genética.

Conclusión provisional: el sueño como condición de posibilidad de la narrativa

Lo que emerge de este análisis es que el sueño no es una pausa en la actividad narrativa del cerebro. Es, por el contrario, la **condición de posibilidad** de que esa actividad pueda continuar al día siguiente. Sin el archivo del NREM, el narrador perdería la mayor parte de lo vivido. Sin la recombinación del REM, sus historias serían lineales, predecibles, incapaces de innovación. Sin la limpieza glifática y la poda sináptica, el sistema se saturaría, colapsaría.

Dormimos, en definitiva, para poder seguir contándonos quiénes somos. Para que el Intérprete de Gazzaniga pueda seguir haciendo su trabajo al día siguiente. Para que el sistema autopoiético de Maturana y Varela pueda seguir definiendo su frontera. Para que el cerebro predictivo de Friston pueda seguir minimizando su error.

El sueño es el silencio necesario para que la voz pueda seguir hablando.

En la próxima parte, elevaremos la mirada para conectar esta visión del sueño con marcos más amplios: la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que nos ayudará a entender por qué esta necesidad de un estado de mantenimiento aparece en sistemas complejos de todo tipo; y la pregunta evolutiva final: ¿por qué no hemos eliminado el sueño?

Parte III – El Sueño en el Gran Mapa de la Unificación – Sistemas Abiertos, Homeostasis y el Límite de la Eficiencia

---

Introducción: Del cerebro al sistema

Hasta ahora hemos explorado el sueño desde dentro: como un proceso que emerge de la arquitectura del cerebro y de la necesidad de mantener la máquina narrativa que llamamos conciencia. Hemos visto cómo el Intérprete de Gazzaniga, la autopoiesis de Maturana y Varela, y el cerebro predictivo de Friston convergen en una misma imagen: la vigilia es el estado de máxima interacción con el entorno; el sueño, el estado de mantenimiento que permite que esa interacción sea sostenible.

Pero esta imagen, por sí sola, podría dar la impresión de que el sueño es una peculiaridad del cerebro humano o, a lo sumo, de los mamíferos con sistemas nerviosos complejos. Sin embargo, como hemos señalado desde el inicio, el sueño —o estados análogos de reposo cíclico— está presente en organismos con sistemas nerviosos muy diversos, desde nematodos hasta aves, pasando por insectos y peces. Esto sugiere que el sueño no es un rasgo derivado de cerebros grandes, sino una propiedad más profunda de los sistemas vivos complejos.

En esta parte, elevaremos la mirada para situar el sueño en un marco más amplio: la teoría general de sistemas, la termodinámica de los sistemas abiertos, y la lógica evolutiva que ha conservado este estado vulnerable durante millones de años.

---

1. Ludwig von Bertalanffy y la Teoría General de Sistemas: el lenguaje de la totalidad

Ludwig von Bertalanffy, biólogo austriaco de mediados del siglo XX, fue uno de los primeros en formular una idea que hoy nos parece obvia pero que en su tiempo era

revolucionaria: los principios que rigen los sistemas vivos no son exclusivos de la biología, sino que aparecen en sistemas de todo tipo —físicos, biológicos, sociales— siempre que estos estén organizados como totalidades con interacciones entre sus partes.

Su **Teoría General de Sistemas** (General System Theory, 1968) no era una teoría en el sentido físico, sino un **lenguaje** —un conjunto de conceptos y principios— para describir patrones que se repiten a través de las disciplinas. Entre esos conceptos, varios son fundamentales para entender el sueño:

a) Sistema abierto: Un sistema que intercambia materia, energía o información con su entorno. Los organismos vivos son sistemas abiertos por excelencia. A diferencia de los sistemas cerrados (como un gas en un recipiente aislado), que tienden al equilibrio termodinámico (máxima entropía), los sistemas abiertos pueden mantenerse lejos del equilibrio, en estados de orden sostenido, mientras haya un flujo constante a través de ellos.

b) Homeostasis: La capacidad de un sistema abierto de mantener un estado interno estable frente a las fluctuaciones del entorno. El concepto, acuñado por Walter Cannon en los años 1920, fue adoptado por Bertalanffy como un principio central de los sistemas vivos. La homeostasis no es un estado estático, sino un equilibrio dinámico mantenido mediante mecanismos de retroalimentación.

c) Equifinalidad: La propiedad de un sistema abierto de alcanzar el mismo estado final (el mismo "resultado") a partir de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Esto contrasta con los sistemas cerrados, cuyo estado final está determinad unívocamente por las condiciones iniciales. En biología, la equifinalidad explica por qué organismos diferentes pueden desarrollar estructuras similares, o por qué un mismo organismo puede recuperarse de perturbaciones por vías diversas.

d) Jerarquía: Los sistemas están compuestos de subsistemas y, a su vez, forman parte de suprasistemas. Cada nivel tiene sus propias leyes y propiedades emergentes, pero todos están conectados en una red de interacciones.

Aplicación al sueño: Desde la perspectiva de Bertalanffy, el ciclo vigilia-sueño puede entenderse como la forma en que un sistema abierto (el organismo) regula su

intercambio con el entorno para mantener su homeostasis interna. La vigilia es el estado de máxima apertura: el sistema recibe información, energía, materia. El sueño es el estado de apertura reducida: el sistema cierra parcialmente la frontera para procesar lo que ha entrado, reorganizar su estructura interna y eliminar residuos.

La necesidad de esta alternancia no es un accidente, sino una consecuencia de ser un sistema abierto que opera lejos del equilibrio. Un sistema que está constantemente abierto, sin pausas para el procesamiento interno, no puede mantener su organización. Como escribió Bertalanffy: "El sistema vivo no es un estado, sino un proceso mantenido por un flujo continuo". El sueño es parte de ese flujo: la fase en que el procesamiento interno predomina sobre el intercambio con el exterior.

---

2. Termodinámica de los sistemas abiertos: el sueño como fase de baja entropía

Para entender por qué el sueño es necesario, podemos recurrir a la termodinámica de sistemas abiertos, una extensión de la termodinámica clásica desarrollada por Ilya Prigogine y otros. Prigogine mostró que los sistemas abiertos lejos del equilibrio pueden formar **estructuras disipativas**: patrones ordenados que se mantienen a costa de disipar energía y aumentar la entropía del entorno.

El cerebro es una estructura disipativa de extraordinaria complejidad. Durante la vigilia, disipa energía masivamente, procesa información, genera orden interno (la narrativa coherente) a costa de aumentar el desorden en el entorno. Pero este proceso tiene un límite. La acumulación de entropía en el propio sistema —en forma de residuos metabólicos, saturación sináptica, ruido informacional— eventualmente amenaza con colapsar la estructura.

El sueño es el estado en que el sistema reduce temporalmente su disipación y su apertura para **expulsar la entropía acumulada**. Es, en términos termodinámicos, un reinicio. El sistema glifático elimina residuos. La poda sináptica reduce el desorden informacional. La consolidación organiza la información en patrones más estables.

Una analogía con una ciudad: Imagina una ciudad que funciona 24 horas al día: fábricas produciendo, camiones circulando, personas yendo y viniendo. Es un sistema abierto que intercambia energía y materia con el exterior. Pero si la ciudad nunca descansa, la basura se acumula, las calles se saturan, los residuos industriales contaminan. Para seguir funcionando, la ciudad necesita momentos de menor actividad —la noche— en que los servicios de limpieza puedan actuar, las reparaciones puedan hacerse, y el sistema pueda reorganizarse. El sueño es la noche del cerebro.

---

3. El sueño en la escala evolutiva: ¿por qué no hemos eliminado la noche?

Si el sueño es tan costoso en términos de vulnerabilidad, ¿por qué la selección natural no ha favorecido organismos capaces de realizar el mantenimiento en paralelo con la vigilia? ¿Por qué no hemos evolucionado hacia la eliminación del sueño?

La respuesta tiene varias dimensiones, que podemos integrar en un marco evolutivo:

a) Restricciones arquitectónicas profundas: Algunos procesos de mantenimiento son estructuralmente incompatibles con la actividad intensa. El sistema glifático requiere la contracción de las células gliales, que expande el espacio extracelular; esto es físicamente incompatible con la alta actividad sináptica. La poda sináptica requiere que las sinapsis no estén constantemente activadas. La consolidación de memoria requiere la reactivación de patrones neuronales en ausencia de estímulos externos. Estas no son limitaciones que la evolución pueda "diseñar" fácilmente; son restricciones fundamentales de la arquitectura biológica.

b) La historia evolutiva como heredera de soluciones locales: La evolución no rediseña los sistemas desde cero. Parte de soluciones existentes y las modifica. El sistema nervioso de los mamíferos hereda una arquitectura básica que ya incluía ciclos de actividad-reposo. Modificar esa arquitectura para eliminar el reposo habría requerido cambios tan profundos que probablemente habrían sido inviables.

c) El equilibrio entre coste y beneficio: La vulnerabilidad asociada al sueño es real, pero sus beneficios (mantenimiento del sistema predictivo, consolidación de memoria, creatividad) son tan grandes que superan ampliamente los costes. Los organismos que duermen tienen una ventaja adaptativa masiva en términos de aprendizaje, adaptación y resiliencia. La selección natural no ha eliminado el sueño porque los que no duermen —si alguna vez existieron— simplemente no pudieron competir.

d) La naturaleza del sistema que se mantiene: Y aquí llegamos al núcleo de nuestro argumento, que conecta con las partes anteriores. El cerebro no es un sistema cualquiera. Es un sistema autopoiético que se mantiene a sí mismo mediante la producción continua de narrativas coherentes. Esta narrativa —el relato del yo, la experiencia consciente— es un proceso activo, costoso, que requiere la suspensión periódica de la narrativa misma para poder reorganizarse. No es una cuestión de eficiencia energética; es una cuestión de lógica sistémica. Un narrador que nunca cierra la puerta del estudio no puede revisar sus borradores, podar sus párrafos, preparar el siguiente capítulo. La necesidad de un estado de reposo es, para este tipo de sistema, una necesidad estructural, no meramente funcional.

---

4. La mutación DEC2 revisitada: el límite de la optimización

Los short sleepers con la mutación DEC2 nos muestran que la duración del sueño no es una constante biológica inamovible. Es posible —para una minoría genética— reducir la necesidad de sueño a 4-6 horas sin deterioro cognitivo aparente. ¿Qué nos dice esto sobre la posibilidad de "eliminar el sueño"?

Lo que la mutación no es: No es una eliminación del sueño, sino una optimización. Los short sleepers siguen necesitando dormir. Su cerebro sigue pasando por fases NREM y REM, aunque con mayor eficiencia. No han eliminado el taller; solo han reducido el tiempo necesario para el trabajo.

Lo que sugiere: Que existe un rango de eficiencia en los procesos de mantenimiento, gobernado genéticamente. La selección natural ha favorecido una duración "típica" (7-8 horas en humanos) que probablemente representa un

equilibrio conservador: suficiente para garantizar el mantenimiento incluso en condiciones subóptimas (estrés, enfermedad, entornos impredecibles). Los short sleepers operan en un punto más eficiente, pero probablemente con un menor margen de seguridad. Su ventaja en contextos de bajo estrés podría revertirse en situaciones extremas.

La lección: La evolución no ha eliminado el sueño porque la optimización máxima —dormir lo justo para sobrevivir en condiciones óptimas— no es la estrategia evolutivamente estable. La selección natural favorece soluciones robustas, no soluciones maximalistas. Un organismo que duerme lo suficiente para mantener su sistema incluso en condiciones adversas tiene más probabilidades de sobrevivir que uno que duerme el mínimo exacto en condiciones óptimas.

---

5. El sueño como solución evolutiva: ¿ineficiencia o brillantez?

Llegamos ahora a la pregunta que formulamos al inicio: ¿Es el sueño una imposición ineficiente de la naturaleza, o la solución evolutiva más brillante que se pudo encontrar?

La respuesta, desde el marco que hemos construido, es ambivalente pero precisa:

El sueño es, sin duda, un compromiso costoso. La vulnerabilidad que impone es real. Desde la perspectiva de un ingeniero que pudiera rediseñar el sistema desde cero, cabría imaginar soluciones más elegantes: un cerebro que pudiera realizar su mantenimiento en paralelo con la vigilia, sin necesidad de un apagado periódico.

Pero la evolución no es una ingeniería desde cero. Es un proceso de modificación de soluciones existentes bajo restricciones históricas, arquitectónicas y termodinámicas. Dadas esas restricciones —la necesidad de un sistema predictivo de alta complejidad, la incompatibilidad estructural entre procesamiento y mantenimiento, la herencia evolutiva de arquitecturas previas—, el sueño es **la mejor solución posible**.

Es brillante en su simplicidad: un ciclo que alterna entre apertura y cierre, entre procesamiento y mantenimiento, entre escritura y revisión. Es robusto: conservado durante más de 500 millones de años en linajes muy diversos. Es flexible: puede ser unihemisférico cuando la vulnerabilidad es extrema, puede ser optimizado genéticamente cuando las condiciones lo permiten.

En términos de la metáfora del narrador: el sueño no es el defecto de un sistema mal diseñado. Es la **condición de posibilidad** de que exista un sistema capaz de narrarse a sí mismo. Es el silencio que permite la voz. Es la noche que hace posible el día.

---

6. Conectando con el recorrido previo: el sueño en el mapa de la unificación

Antes de cerrar, vale la pena situar el sueño en el contexto más amplio de nuestro recorrido por la unificación de la física y la biología. En artículos anteriores, hemos explorado:

•**Schrödinger y la neguentropía:** el sueño como el estado en que el organismo "paga" la entropía acumulada durante la vigilia.
•**Turing y la morfogénesis:** la formación de patrones en sistemas de reacción-difusión, que comparte estructura matemática con la generación de ritmos circadianos.
•**Edelman y el Darwinismo neuronal:** la selección de grupos neuronales durante el desarrollo y el aprendizaje, que durante el sueño se reorganiza mediante poda y consolidación.
•**Libchaber y la complejidad dinámica:** los sistemas vivos como sistemas lejos del equilibrio que requieren fases de reposo para mantener su organización.
•**La teoría del ensamblaje:** la medida de la complejidad como número de pasos de ensamblaje; el sueño como el momento en que los patrones de alta complejidad se consolidan y almacenan.
•**Los grandes traductores:** Wiener (retroalimentación, homeostasis), von Neumann (autómatas autorreplicantes, mantenimiento), Bateson (información como diferencia que crea diferencia), Hacking (intervención como criterio de realidad).

El sueño aparece en este mapa como un fenómeno que encarna todos estos principios: es un proceso termodinámico (Schrödinger), un patrón dinámico (Turing), un mecanismo de selección (Edelman), un sistema lejos del equilibrio (Libchaber), una forma de ensamblaje de información (teoría del ensamblaje), un ciclo de retroalimentación (Wiener), una condición para la autorreplicación (von Neumann), y un proceso que convierte diferencias en diferencias que importan (Bateson).

No es un fenómeno marginal. Es, en muchos sentidos, el fenómeno que integra todos los demás: el momento en que la materia viva, que se ha organizado en un sistema de procesamiento de información de extraordinaria complejidad, se retira del mundo para mantener la posibilidad de seguir estando en él.

Conclusión provisional: el sueño como invariante sistémico

Lo que hemos visto en esta parte es que el sueño no es una peculiaridad del cerebro humano, sino una manifestación de principios más profundos que rigen los sistemas complejos abiertos. La necesidad de alternar entre estados de alta y baja apertura, entre procesamiento externo y reorganización interna, es un **invariante sistémico** que aparece en múltiples niveles: desde la célula (con sus ciclos de actividad-reposo) hasta el organismo completo, desde los sistemas biológicos hasta los ecosistemas e incluso las organizaciones humanas (que también necesitan "dormir": pausas, vacaciones, momentos de reflexión).

El sueño es, en este sentido, una solución evolutiva que encarna principios físicos universales. No es un accidente. No es una ineficiencia. Es una **necesidad estructural** de los sistemas que, como el cerebro, se mantienen lejos del equilibrio mediante el procesamiento continuo de información.

Parte IV – El Sueño en el Reino Animal: La Diversidad de Soluciones a un Problema Universal

---

Introducción: Un fenómeno compartido, una diversidad de formas

Hasta ahora hemos explorado el sueño desde la perspectiva humana: el Intérprete de Gazzaniga, la autopoiesis de Maturana y Varela, el cerebro predictivo de Friston. Hemos argumentado que el sueño es la condición de posibilidad de la narrativa consciente, el silencio necesario para que la voz pueda seguir hablando.

Pero esta visión, centrada en el ser humano, corre el riesgo de incurrir en el mismo egocentrismo que hemos criticado. Si el sueño es una necesidad estructural de los sistemas complejos de procesamiento de información, debería manifestarse —y de hecho se manifiesta— en todo el reino animal, y más allá, en formas sorprendentemente diversas.

En esta parte, ampliaremos la mirada para explorar cómo diferentes organismos han resuelto el mismo problema fundamental: la necesidad de un estado de reposo periódico que permita el mantenimiento del sistema. Desde las aves que duermen con un hemisferio a la vez mientras siguen volando, hasta las plantas que no tienen sistema nervioso central pero exhiben claros ciclos de actividad y reposo, pasando por las fascinantes "mentes colmena" que desafían nuestra noción de dónde puede residir la agencia.

Este recorrido no solo enriquecerá nuestra comprensión del sueño, sino que nos ayudará a conectar con los temas que exploramos en los primeros artículos de este canal, donde cuestionábamos el antropocentrismo en la definición de conciencia y explorábamos la posibilidad de formas de inteligencia distribuidas.

---

1. El Sueño Unihemisférico: La Solución de las Aves y los Cetáceos

Uno de los descubrimientos más fascinantes de la neuroetología es que algunos animales pueden dormir con un hemisferio cerebral a la vez mientras el otro permanece despierto. Este fenómeno, conocido como **sueño unihemisférico de ondas lentas** (USWS), se ha observado en aves (especialmente en especies migratorias) y en cetáceos (delfines, ballenas, belugas).

¿Cómo funciona? En estos animales, el electroencefalograma (EEG) muestra actividad de sueño profundo (ondas lentas) en un hemisferio mientras el otro hemisferio muestra actividad de vigilia. El ojo contralateral al hemisferio dormido suele estar cerrado, mientras que el ojo contralateral al hemisferio despierto permanece abierto y vigilante. El animal puede nadar, volar en formación, mantener la posición en el grupo, y emerger a respirar sin interrupción.

¿Por qué ha evolucionado esta solución? La respuesta es la vulnerabilidad. Para un ave migratoria que vuela durante días sobre el océano sin posibilidad de posarse, o para un delfín que debe salir a la superficie a respirar cada pocos minutos y está expuesto a depredadores como los tiburones, el sueño bilateral sería letal. La unihemisfericidad es una solución evolutiva que permite obtener los beneficios del sueño (limpieza, consolidación, mantenimiento) sin asumir el coste total de la vulnerabilidad.

¿Qué nos dice esto sobre la necesidad del sueño? Lo crucial es que estos animales no han eliminado el sueño. Siguen necesitando dormir. Han encontrado una forma de reducir el coste de vulnerabilidad, pero no pueden prescindir del beneficio del mantenimiento. Esto refuerza nuestra tesis: la necesidad de un estado de reposo periódico es un invariante biológico profundo, pero su forma es maleable por la selección natural.

Conexión con la narrativa: En términos de nuestro marco, el sueño unihemisférico plantea una pregunta fascinante: ¿qué ocurre con la narrativa consciente en estos animales? ¿Hay una "interrupción" parcial del Intérprete? ¿La experiencia subjetiva se fragmenta, o el hemisferio despierto mantiene una narrativa suficiente mientras el otro hemisferio realiza el mantenimiento? No tenemos respuestas, pero el fenómeno

sugiere que la unidad de la conciencia —esa sensación de ser un yo unificado— podría ser menos universal de lo que suponemos.

---

2. Insectos y Mentes Colmena: ¿Puede Dormir una Colonía?

En los primeros artículos de este canal, exploramos la fascinante cuestión de la "mente colmena": si una colonia de hormigas o un enjambre de abejas puede tener una forma de consciencia colectiva. Ahora podemos conectar esa reflexión con el problema del sueño.

El sueño en los insectos: Durante décadas se pensó que los insectos no dormían, que su actividad era continua o respondía a ritmos simplemente ambientales. Hoy sabemos que esto es falso. Las abejas, por ejemplo, muestran un claro ciclo de sueño: por la noche, reducen su actividad, adoptan posturas características, y su umbral de respuesta a estímulos se eleva. Las abejas privadas de sueño muestran deterioro cognitivo similar al de los mamíferos: peor desempeño en tareas de aprendizaje, menor capacidad de comunicación (la danza de las abejas se vuelve más errática), y eventualmente mueren. Las moscas de la fruta (Drosophila) también duermen, y los genes implicados en la regulación del sueño en moscas tienen homólogos en humanos.

Pero hay una pregunta más profunda: ¿Puede dormir una colonia? ¿La "mente colmena" —ese superorganismo compuesto por miles de individuos— tiene su propio ciclo de actividad y reposo?

Las investigaciones sugieren que sí, pero de una manera compleja. Una colonia de hormigas no duerme toda a la vez. Los individuos alternan períodos de actividad y reposo, pero siempre hay un porcentaje de la colonia activo. Sin embargo, la colonia como un todo muestra ritmos: la actividad global es mayor durante el día, menor durante la noche, y hay períodos de "sincronización" en los que la mayoría de los individuos descansan simultáneamente.

¿Qué nos dice esto? Si consideramos la colonia como un sistema autopoiético —un "organismo" de nivel superior—, entonces también necesita su propio mantenimiento. La alternancia de actividad y reposo a nivel individual contribuye a la

homeostasis de la colonia. Pero además, la colonia como unidad podría tener necesidades de "sueño" que no se reducen a la suma de los sueños individuales: momentos de menor intercambio con el entorno (menos forrajeo, menos construcción) en los que el sistema colectivo puede reorganizarse.

Conexión con la autopoiesis: Maturana y Varela desarrollaron su teoría pensando en la célula, pero la extendieron a sistemas sociales. Una colonia de insectos es un sistema autopoiético de segundo orden: sus componentes (los insectos individuales) son a su vez sistemas autopoiéticos. El sueño, en este contexto, opera en múltiples niveles: el insecto individual duerme para mantener su integridad; la colonia, a través de la alternancia de sus miembros, mantiene la suya.

---

3. Plantas: Ciclos Sin Sistema Nervioso Central

Si el sueño es una necesidad de los sistemas complejos que procesan información, ¿qué ocurre con las plantas? No tienen sistema nervioso central, no tienen cerebro, no tienen un Intérprete que teja narrativas. Sin embargo, exhiben claros ciclos de actividad y reposo que han sido estudiados durante siglos.

Los ritmos circadianos de las plantas: Ya en el siglo XVIII, el naturalista francés Jean-Jacques d'Ortous de Mairan observó que las hojas de la Mimosa pudica se abrían durante el día y se cerraban durante la noche, y que este ritmo persistía incluso cuando la planta se mantenía en oscuridad constante. Hoy sabemos que las plantas tienen relojes circadianos moleculares sorprendentemente similares a los de los animales: genes que se expresan en ciclos de aproximadamente 24 horas, regulados por retroalimentación transcripcional.

El "sueño" de las plantas: Las plantas no tienen un estado de inconsciencia comparable al de los animales, pero tienen estados de menor actividad metabólica. Por la noche, la fotosíntesis cesa, la apertura de estomas se reduce, y muchos procesos de crecimiento y reparación se activan. En algunos aspectos, es análogo al sueño animal: es un estado de menor intercambio con el entorno que permite la reorganización interna.

¿Qué nos dice esto? Las plantas no tienen un sistema nervioso central, pero tienen necesidades de mantenimiento. Sus ritmos circadianos regulan cuándo abrir los estomas (para captar CO_2 pero perder agua), cuándo realizar la fotosíntesis, cuándo reparar el daño oxidativo. La alternancia entre día y noche —entre actividad y reposo — es una necesidad estructural de los sistemas vivos que operan lejos del equilibrio, independientemente de que tengan o no consciencia.

Conexión con nuestra tesis: Si el sueño, entendido como un estado de menor actividad y mayor procesamiento interno, está presente incluso en organismos sin sistema nervioso, entonces nuestra tesis se fortalece: el sueño no es una consecuencia de la consciencia, sino una necesidad más fundamental de los sistemas vivos complejos. La consciencia —y su necesidad de un estado de reposo narrativo— sería una capa adicional sobre esta necesidad más básica.

---

4. Microorganismos: El Sueño en la Escala Más Pequeña

Si descendemos aún más en la escala de la vida, encontramos que incluso los microorganismos tienen ciclos de actividad y reposo. Las cianobacterias, por ejemplo, tienen un reloj circadiano molecular basado en la fosforilación de tres proteínas (KaiA, KaiB, KaiC) que oscila con un período de 24 horas incluso in vitro, sin necesidad de transcripción genética. Este es uno de los relojes biológicos más primitivos y mejor conservados.

¿Qué "duermen" las bacterias? No duermen en el sentido de los mamíferos, pero tienen estados de latencia, esporulación, y ritmos de actividad metabólica. La espora bacteriana es un estado de "sueño profundo": metabolismo casi nulo, resistencia extrema a condiciones adversas, capacidad de permanecer viable durante siglos o milenios. Cuando las condiciones mejoran, "despierta" y reanuda su actividad.

La lección: El ciclo actividad-reposo no es un invento de los cerebros complejos. Es una propiedad fundamental de los sistemas vivos, presente en los niveles más básicos de organización biológica. La vida misma, para persistir, necesita momentos de apertura al entorno y momentos de cierre, de procesamiento interno, de conservación.

---

5. Unificando las Escalas: El Sueño como Invariante Biológico

Lo que este recorrido por el reino animal (y más allá) nos muestra es que el sueño —o estados análogos— no es una rareza de los mamíferos con cerebros grandes. Es un **invariante biológico**: una propiedad que aparece en todas las escalas de la vida, desde las bacterias hasta las colonias de insectos, desde las plantas hasta los cetáceos.

Podemos ordenar estas manifestaciones en un espectro:

Nivel	Organismo	Manifestación del "Sueño"	Función Análoga
Molecular	Cianobacterias	Ritmo circadiano KaiABC	Sincronización con ciclo día-noche
Unicelular	Bacterias	Esporulación, latencia	Supervivencia en condiciones adversas
Vegetal	Plantas	Cierre de estomas nocturno, menor actividad	Conservación de agua, reparación
Invertebrado	Insectos	Períodos de inmovilidad, umbral elevado	Consolidación, limpieza metabólica
Vertebrado	Aves, cetáceos	Sueño unihemisférico	Mantenimiento con vigilancia
Mamífero	Humanos	Sueño bilateral, REM/NREM	Consolidación, poda, limpieza, narrativa
Superorganismo	Colonia de insectos	Alternancia de reposo individual	Homeostasis de la colonia

¿Qué patrón emerge? A medida que ascendemos en complejidad —desde la bacteria hasta el humano—, el "sueño" se vuelve más elaborado, más estructurado, más integrado con funciones de procesamiento de información. En las bacterias, es principalmente un estado de conservación y espera. En los insectos, ya hay consolidación de memoria y deterioro cognitivo por privación. En los mamíferos, aparece la alternancia REM/NREM y la compleja relación con la narrativa consciente.

Pero en todos los niveles, el principio subyacente es el mismo: **la necesidad de alternar entre apertura al entorno y cierre para el mantenimiento interno**.

6. Conexión con el Primer Artículo: Consciencia y Egocentrismo

En el primer artículo de este canal —aquel donde cuestionábamos el antropocentrismo en la definición de consciencia— exploramos ideas que ahora resuenan con fuerza:

•**La crítica al egocentrismo:** Señalábamos que la historia de la ciencia es la historia de derrocar a la humanidad de su pedestal: no somos el centro del universo, no fuimos creados por separado, y probablemente no seamos los únicos conscientes. Lo mismo aplica al sueño: no es una peculiaridad humana, sino un fenómeno universal.
•**La mente colmena:** Planteábamos la posibilidad de que una colonia de insectos pueda tener una forma de consciencia colectiva. Ahora vemos que la colonia también tiene ciclos de actividad-reposo que trascienden a los individuos. Si la colonia es un sistema autopoiético de nivel superior, ¿no debería también tener su propio "sueño"? ¿Y si la "conciencia colectiva" —si existe— también necesita su silencio?
•**El continuo de la consciencia:** Argumentábamos que la consciencia no es un "sí o no", sino un espectro. El sueño, visto en toda su diversidad, refuerza esta visión: hay múltiples formas de resolver la necesidad de mantenimiento, desde la espora bacteriana hasta el sueño REM humano. Cada forma corresponde a un nivel de complejidad, a un tipo de sistema, a una forma de "ser" en el mundo.

---

7. Hacia una Definición Ampliada del Sueño

Después de este recorrido, podemos intentar una definición del sueño que trascienda el caso humano y capture su universalidad:

> **El sueño es un estado reversible de reducción de la interacción con el entorno, caracterizado por umbrales elevados de respuesta a estímulos, que permite al sistema realizar procesos de mantenimiento —limpieza, consolidación, reparación, reorganización— que son incompatibles con el estado de actividad plena.**

Esta definición se aplica:

•A la espora bacteriana que espera condiciones favorables.

•A la planta que cierra sus estomas por la noche.
•A la abeja que reduce su actividad y consolida sus recuerdos.
•Al delfín que duerme con un hemisferio mientras nada.
•Al humano que sueña mientras su cerebro poda sinapsis.

¿Qué añade esta definición? Nos permite ver el sueño no como un conjunto de fenómenos diversos sin relación, sino como una **solución universal** a un problema universal: cómo mantener un sistema complejo que opera lejos del equilibrio. La diversidad de formas —unihemisférica, bilateral, REM, NREM, esporulación, ritmos circadianos— son variaciones evolutivas sobre un mismo tema.

---

8. Conclusión de la Parte IV: La Vida como Ciclo

Lo que emerge de este recorrido por el reino animal es una imagen de la vida como un **ciclo perpetuo** entre apertura y cierre, entre actividad y reposo, entre narración y silencio.

La bacteria se abre al entorno cuando hay nutrientes, se cierra en espora cuando no los hay. La planta se abre al sol durante el día, se cierra durante la noche. La abeja vuela y recolecta, luego descansa y consolida. El delfín nada y vigila con un hemisferio, mientras el otro descansa. El humano vive, narra, predice, y luego duerme para poder seguir viviendo, narrando, prediciendo.

En todos los casos, el principio es el mismo: **para seguir siendo, hay que dejar de ser por un momento**. Para seguir interactuando con el entorno, hay que cerrarse a él periódicamente. Para seguir contando la historia, hay que dejar de contarla para poder revisarla.

El sueño, en todas sus formas, es la manifestación de este principio fundamental. No es un accidente evolutivo ni una ineficiencia. Es, como argumentábamos en las partes anteriores, la **condición de posibilidad** de la existencia de sistemas complejos que operan lejos del equilibrio.

Y en los humanos —con nuestro cerebro predictivo, nuestro Intérprete narrativo, nuestra consciencia autopoiética— el sueño adquiere una forma particularmente

elaborada: la alternancia entre vigilia (narración) y sueño (revisión, poda, consolidación, recombinación creativa). Pero esta forma humana es solo una instancia —quizás la más compleja— de un fenómeno que atraviesa toda la vida.

Puente hacia la Conclusión Final

Ahora tenemos todas las piezas:

•Hemos establecido el marco filosófico y neurocientífico: el cerebro como máquina narrativa (Gazzaniga), la autopoiesis como principio de mantenimiento (Maturana, Varela), la predicción como función fundamental (Friston, Clark).
•Hemos analizado por qué estos sistemas necesitan un estado de sueño: la incompatibilidad estructural entre procesamiento y mantenimiento, el coste termodinámico, la necesidad de poda y consolidación.
•Hemos explorado cómo el sueño realiza ese mantenimiento: la limpieza glifática, la poda sináptica (Tononi), la consolidación y recombinación durante REM y NREM.
•Hemos ampliado la mirada a todo el reino animal, viendo cómo diferentes organismos resuelven el mismo problema de formas diversas, desde la unihemisfericidad hasta la esporulación bacteriana.

En la **Conclusión Final**, integraremos todas estas piezas para responder definitivamente a la pregunta que abrió este recorrido: ¿Es el sueño una imposición ineficiente de la naturaleza, o la solución evolutiva más brillante que se pudo encontrar? Y conectaremos esta respuesta con el recorrido más amplio de unificación de la física y la biología que hemos venido construyendo a lo largo de todos estos artículos.

Conclusión Final – El Silencio que Permite la Voz

Recapitulación: El Camino Recorrido

Hemos llegado al final de un recorrido que comenzó con una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué los seres vivos, que han evolucionado durante millones de años para maximizar su supervivencia, dedican un tercio de su existencia a un estado de vulnerabilidad extrema como el sueño?

La respuesta, como hemos visto, no podía ser sencilla. Porque el sueño no es un fenómeno aislado que pueda explicarse con una única función. Es una ventana a la naturaleza misma de los sistemas vivos complejos, un fenómeno que nos obliga a preguntarnos por la relación entre materia y mente, entre termodinámica e información, entre la célula y la narrativa.

Hemos recorrido un camino que ha pasado por:

•**La filosofía de la neurociencia**, con Gazzaniga y el Intérprete que nos mostró que la conciencia no es un testigo pasivo, sino un constructor activo de narrativas.
•**La biología teórica**, con Maturana y Varela y su concepto de autopoiesis, que nos enseñó que un ser vivo es un sistema que se produce y mantiene a sí mismo, definiendo su propia frontera con el entorno.
•**La teoría del cerebro predictivo**, con Friston y Clark, que nos reveló que la mente es un motor de inferencia que minimiza constantemente el error de predicción.
•**La termodinámica de sistemas complejos**, con Schrödinger y Prigogine, que nos mostró que los sistemas vivos operan lejos del equilibrio y necesitan estados de menor actividad para expulsar la entropía acumulada.
•**La neurobiología del sueño**, con Tononi, Nedergaard y otros, que nos detalló los procesos de limpieza glifática, poda sináptica y consolidación de memoria que ocurren durante NREM y REM.
•**La diversidad del reino animal**, desde la unihemisfericidad de las aves y cetáceos hasta los ritmos circadianos de las plantas y la esporulación bacteriana, que nos mostró que el ciclo actividad-reposo es un invariante biológico universal.

Y, a lo largo de todo el camino, hemos mantenido un hilo conductor: **la necesidad de alternar entre apertura al entorno y cierre para el mantenimiento interno** no es

un accidente, sino una propiedad fundamental de los sistemas complejos que procesan información y operan lejos del equilibrio.

Síntesis: El Sueño como Integración de Todos los Niveles

Podemos ahora integrar todas las piezas en una imagen coherente que atraviesa las escalas:

En el nivel molecular y celular, el sueño (o sus análogos) es un estado de menor actividad metabólica que permite la reparación del daño oxidativo, la eliminación de residuos, y la conservación de energía. La espora bacteriana, la latencia, los ritmos circadianos de las cianobacterias: todas son formas de alternar entre actividad y reposo para mantener la integridad del sistema.

En el nivel de los organismos sin sistema nervioso central, como las plantas, el sueño es un estado de menor intercambio con el entorno —cierre de estomas, reducción de la fotosíntesis— que permite procesos de crecimiento y reparación que serían incompatibles con la actividad plena. Es la noche que permite el día.

En el nivel de los invertebrados con sistemas nerviosos simples, como los insectos, el sueño adquiere nuevas funciones: consolidación de memoria, mantenimiento de la plasticidad sináptica, regulación de la vigilia. La abeja privada de sueño olvida la ruta de las flores; la mosca de la fruta desvelada muere antes.

En el nivel de los vertebrados con sistemas nerviosos complejos, como las aves y los cetáceos, aparece la unihemisfericidad: una solución evolutiva que permite obtener los beneficios del sueño sin asumir el coste total de la vulnerabilidad. La necesidad de reposo sigue siendo ineludible, pero su forma se adapta a las presiones del entorno.

En el nivel de los mamíferos, el sueño se bifurca en NREM (limpieza, poda, consolidación) y REM (recombinación creativa, procesamiento emocional, ensayo de futuros). Aparece la alternancia cíclica que permite que dos tipos de procesamiento —el archivado sistemático y la recombinación asociativa— ocurran sin interferirse.

En el nivel humano, el sueño adquiere su forma más elaborada porque el sistema que mantiene es también el más elaborado. El cerebro humano no solo procesa información, sino que teje una narrativa continua —el "yo"— que debe ser suspendida periódicamente para poder ser reorganizada. El Intérprete de Gazzaniga necesita su silencio. El sistema autopoiético de Maturana y Varela necesita cerrar su frontera. El cerebro predictivo de Friston necesita procesar sus errores sin la presión del contraste sensorial.

Y en el nivel del superorganismo, como las colonias de insectos, el ciclo actividad-reposo se manifiesta de forma distribuida: los individuos alternan sus períodos de descanso, pero la colonia como un todo mantiene una homeostasis que trasciende a sus componentes. La mente colmena —si existe— también tiene sus ritmos, sus momentos de mayor y menor actividad colectiva.

Respuesta a la Pregunta Fundamental

Volvamos ahora a la pregunta que abrió este recorrido:

¿Es el sueño una imposición ineficiente de la naturaleza, o la solución evolutiva más brillante que se pudo encontrar?

La respuesta, después de todo lo recorrido, es que la pregunta misma está mal planteada. El sueño no es ni una imposición ineficiente ni una solución brillante en el sentido de un diseño óptimo. Es, más bien, una **propiedad emergente** de los sistemas vivos complejos, una necesidad estructural que surge de la conjunción de:

1. **La termodinámica:** los sistemas abiertos que operan lejos del equilibrio necesitan estados de menor actividad para expulsar la entropía acumulada.
2. **La arquitectura neuronal:** el procesamiento de información y el mantenimiento de la red son procesos que no pueden ocurrir simultáneamente con la misma eficiencia.
3. **La autopoiesis:** un sistema que se mantiene a sí mismo necesita momentos de menor perturbación para reorganizar su estructura interna.
4. **La narrativa:** un sistema que se define por la producción continua de historias coherentes necesita suspender esa producción para revisar sus borradores.

La evolución no ha "diseñado" el sueño como un ingeniero diseña una máquina. Ha encontrado, a través de millones de años de prueba y error, que los sistemas que alternan entre actividad y reposo son más estables, más adaptables, más resistentes que los que no lo hacen. La alternancia no es un fallo, sino una **estrategia de robustez**.

En palabras de la teoría de sistemas: la homeostasis de un sistema complejo no se logra mediante un estado estático, sino mediante un **ciclo dinámico** que permite la renovación. El sueño es ese ciclo.

Conexión con el Gran Programa de Unificación

Este artículo sobre el sueño no ha sido un paréntesis en nuestro recorrido por la unificación de la física y la biología. Ha sido, más bien, su **culminación práctica**. Porque el sueño es el fenómeno que nos obliga a integrar todos los niveles que hemos explorado:

•**La física de Schrödinger** nos da el marco termodinámico: el sueño como neguentropía, como el momento en que el organismo paga la deuda de orden acumulada durante la vigilia.
•**La genética cuantitativa de Delbrück** nos muestra que el sueño tiene una base molecular (DEC2, ADRB1, NPSR1) que puede ser optimizada, pero no eliminada.
•**La química estructural de Pauling** nos revela la arquitectura molecular de las proteínas que hacen posible la limpieza glifática y la plasticidad sináptica.
•**La morfogénesis de Turing** nos sugiere que los ritmos circadianos y la alternancia NREM-REM pueden entenderse como patrones emergentes de sistemas de reacción-difusión.
•**El Darwinismo neuronal de Edelman** nos muestra cómo la selección de grupos neuronales durante el desarrollo y el aprendizaje requiere, durante el sueño, su reorganización y poda.
•**La complejidad dinámica de Libchaber** nos enseña que los sistemas vivos son sistemas lejos del equilibrio que necesitan fases de reposo para mantener su organización.
•**La teoría del ensamblaje** nos ofrece una métrica para lo que el sueño protege: los patrones de información de alta complejidad que han sido seleccionados por su valor predictivo.

•**Los grandes traductores** —Wiener, von Neumann, Bateson, Hacking, DeLanda— nos proporcionan el lenguaje para hablar de retroalimentación, autorreplicación, información, intervención y materialismo emergente.

El sueño, en este sentido, es el fenómeno que **integra todos los demás**. Es el momento en que la física se encuentra con la biología, la termodinámica con la información, la materia con la narrativa. Es, podríamos decir, el **punto de encuentro** entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del sujeto.

Implicaciones Filosóficas: Más Allá del Sueño

Este recorrido nos deja con implicaciones que trascienden el estudio del sueño:

Primera implicación: la humildad epistémica. Si hemos sido tan egocéntricos al definir la conciencia, probablemente también lo estamos siendo al definir otros fenómenos. La tendencia a proyectar nuestras propias categorías sobre la naturaleza es un sesgo profundo que debemos reconocer y corregir. El sueño no es solo humano; la conciencia probablemente tampoco lo es.

Segunda implicación: el continuo de la experiencia. El sueño, en toda su diversidad, nos sugiere que no hay una línea nítida entre lo consciente y lo no consciente, entre lo vivo y lo inerte, entre el procesamiento y la experiencia. Hay, más bien, un continuo de complejidad integrativa. La espora bacteriana, la planta que cierra sus estomas, la abeja que consolida sus recuerdos, el humano que sueña: todos son puntos en ese continuo.

Tercera implicación: la ecología del sueño. Si el sueño es una necesidad universal, entonces la alteración del sueño por las condiciones del entorno —contaminación lumínica, ruido, estrés, horarios artificiales— no es un mero problema de salud individual. Es una **agresión ecológica** que afecta a todos los seres vivos. La noche no es un vacío; es el tiempo del sueño. Y cuando iluminamos las ciudades las 24 horas, estamos robando ese tiempo.

Cuarta implicación: la tecnología y el sueño. La aparición de inteligencias artificiales que no necesitan dormir nos confronta con una pregunta inquietante: ¿es

el sueño una limitación de la biología que la tecnología puede superar, o es un indicador de que la IA —al no necesitar dormir— carece de algo fundamental que los seres vivos poseen? Un sistema que nunca descansa, que nunca revisa sus borradores, que nunca poda sus conexiones, que nunca sueña: ¿puede ser verdaderamente inteligente? ¿O es solo una máquina de procesamiento que nunca llega a ser un sujeto?

Cierre: La Voz y el Silencio

Volvamos, para terminar, a la metáfora que ha guiado este recorrido.

La conciencia humana es una voz que no deja de hablar. Es el Intérprete de Gazzaniga tejiendo la narrativa del yo, es el cerebro predictivo de Friston generando constantes hipótesis sobre el mundo, es el sistema autopoiético de Maturana y Varela manteniendo su frontera frente a las perturbaciones del entorno.

Pero toda voz, para seguir siendo audible, necesita el silencio. Toda narrativa, para seguir siendo coherente, necesita la revisión. Toda predicción, para seguir siendo precisa, necesita procesar sus errores. Todo sistema vivo, para seguir siendo sí mismo, necesita cerrarse periódicamente al mundo.

El sueño es ese silencio. Es la noche que permite el día. Es el taller donde el narrador revisa sus borradores. Es la biblioteca donde se archivan los recuerdos. Es el jardín donde se podan las ramas innecesarias. Es el ensayo de los futuros que aún no han ocurrido.

No es una ineficiencia. Es, por el contrario, la **condición de posibilidad** de la eficiencia. No es un fallo del diseño. Es la **solución evolutiva** que ha permitido que existan sistemas tan complejos como el cerebro humano.

Dormimos, en definitiva, para poder seguir siendo quienes somos. Para que la voz pueda seguir hablando. Para que la historia pueda seguir contándose.

Y al despertar, cada mañana, retomamos el hilo de la narrativa sin saber que, durante la noche, hemos estado revisando, podando, consolidando, recombinando. No

recordamos el trabajo, solo sus efectos: la claridad de una idea que antes era confusa, la calma de una emoción que antes nos abrumaba, la certeza de un camino que antes era incierto.

Ese es el regalo del sueño: no el recuerdo de lo que hizo, sino la renovación de lo que somos.

Epílogo: El Ciclo que Continúa

Este artículo cierra un ciclo, pero abre muchos otros. Porque cada respuesta que hemos encontrado suscita nuevas preguntas:

•Si el sueño es una necesidad universal, ¿qué podemos aprender de la diversidad de formas en que los seres vivos lo resuelven? ¿Podemos aplicar esas lecciones a la medicina, a la tecnología, a la forma en que organizamos nuestras sociedades?
•Si el sueño es la condición de posibilidad de la narrativa consciente, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la conciencia misma? ¿Es la conciencia, como el sueño, un fenómeno que atraviesa todas las escalas de la vida?
•Si la alternancia entre actividad y reposo es un principio fundamental de los sistemas complejos, ¿qué implicaciones tiene esto para la forma en que entendemos la evolución, la ecología, la historia?

No tenemos respuestas para estas preguntas. Pero tener las preguntas correctas, como hemos visto a lo largo de todo este recorrido, es ya un avance.

El ciclo de apertura y cierre, de actividad y reposo, de narración y silencio, continúa. Cada noche, al cerrar los ojos, nos sumergimos en ese ciclo. Cada mañana, al despertar, emergemos renovados.

Dormimos para poder despertar. Callamos para poder hablar. Nos olvidamos para poder recordar.

Y en ese ciclo perpetuo —que va desde la espora bacteriana hasta el sueño REM humano, desde la célula que se repliega hasta la mente colmena que descansa— se expresa, quizás, la esencia más profunda de lo que significa estar vivo.